

概率论题目精选

从基础到进阶 · 循序渐进

涵盖古典概率 · 条件概率 · 贝叶斯 · 随机变量 · 大数定律 · 数理统计

每题附完整解答

目录

第一章 古典概率（基础（高中 / 竞赛））

- 1.1 等可能事件与古典概型
- 1.2 排列组合与计数

第二章 条件概率与贝叶斯定理（基础至中级（高中 / 本科））

- 2.1 条件概率
- 2.2 全概率公式与贝叶斯定理

第三章 随机变量与概率分布（中级（大学本科））

- 3.1 离散随机变量
- 3.2 连续随机变量

第四章 多维随机变量（中高级（本科 / 研究生））

- 4.1 联合分布与边缘分布
- 4.2 协方差与相关系数

第五章 大数定律与中心极限定理（高级（本科 / 研究生））

- 5.1 大数定律
- 5.2 中心极限定理应用

第六章 数理统计基础（高级（研究生 / 考研））

- 6.1 参数估计
- 6.2 假设检验

第一章 古典概率

难度：基础（高中 / 竞赛）

1.1 等可能事件与古典概型

问题 1 掷一枚均匀骰子，求点数为偶数的概率。

【解答】

样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，共 6 个等可能基本事件。

偶数事件 $A = \{2, 4, 6\}$ ， $|A| = 3$ 。

故 $P(A) = 3/6 = 1/2$ 。

问题 2 从 1 到 10 中随机取一个整数，求该数能被 3 整除的概率。

【解答】

能被 3 整除的数： $\{3, 6, 9\}$ ，共 3 个。

$P = 3/10 = 0.3$ 。

问题 3 袋中有 5 个红球和 3 个白球，随机取一个，求取到红球的概率。

【解答】

共 8 个球，取到红球的概率 $P = 5/8$ 。

1.2 排列组合与计数

问题 4 将 4 本不同的书随机排成一排，求某两本特定书相邻的概率。

【解答】

总排列数： $4! = 24$ 。

将两本书捆绑视为一个对象： $3!$ 种排法，两书内部 $2!$ 种，共 $3! \times 2! = 12$ 种。

$P = 12/24 = 1/2$ 。

问题 5 从 52 张标准扑克牌中随机抽 5 张，求 5 张全为同花（同一花色）的概率。

【解答】

总选法： $C(52, 5) = 2598960$ 。

同花选法：4 种花色，每种 $C(13, 5) = 1287$ 种，共 $4 \times 1287 = 5148$ 种。

$P = 5148/2598960 \approx 0.00198$ 。

第二章 条件概率与贝叶斯定理

难度：基础至中级（高中 / 本科）

2.1 条件概率

问题 6 掷两枚骰子，已知两数之和大于 7，求两数之和等于 10 的概率。

【解答】

和 > 7 的情形（共 15 种）：(2,6),(3,5),(3,6),(4,4),(4,5),(4,6),

(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)。

和 $= 10$ 的情形：(4,6),(5,5),(6,4)，共 3 种。

$P(\text{和}=10 \mid \text{和}>7) = 3/15 = 1/5$ 。

问题 7 一家庭有两个孩子，已知至少有一个是女孩，求两个都是女孩的概率。

【解答】

等可能样本空间：{男男, 男女, 女男, 女女}。

至少一女：{男女, 女男, 女女}，共 3 种。

两女：{女女}，1 种。

$P = 1/3$ 。

2.2 全概率公式与贝叶斯定理

问题 8 某工厂有甲、乙两条流水线，甲线产品占 60%，乙线占 40%。甲线次品率 2%，乙线次品率 5%。随机抽一件产品，求是次品的概率。

【解答】

设 $A = \text{次品}$ ， $B_1 = \text{甲线}$ ， $B_2 = \text{乙线}$ 。

$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)$

$= 0.02 \times 0.6 + 0.05 \times 0.4$

$= 0.012 + 0.020 = 0.032$ 。

问题 9 接上题，若抽到一件次品，求它来自甲线的概率。

【解答】

由贝叶斯定理：

$P(B_1|A) = P(A|B_1)P(B_1) / P(A)$

$= 0.012 / 0.032 = 3/8 = 0.375$ 。

问题 10 某病发病率 0.1%，检测灵敏度 99%（患者检测阳性概率），特异度 95%（健康者检测阴性概率）。某人检测阳性，求其真正患病的概率。

【解答】

设 D = 患病， $T+$ = 阳性。

$P(D) = 0.001$ ， $P(T+|D) = 0.99$ ， $P(T+|D^c) = 0.05$ 。

$P(T+) = 0.99 \times 0.001 + 0.05 \times 0.999 = 0.00099 + 0.04995 = 0.05094$ 。

$P(D|T+) = 0.00099 / 0.05094 \approx 1.94\%$ 。

(即使检测阳性，患病概率仍不足 2%——基率谬误的经典示例。)

第三章 随机变量与概率分布

难度：中级（大学本科）

3.1 离散随机变量

问题 11 投掷公平硬币 4 次，设 X 为正面朝上次数，写出 X 的概率分布表，并求期望与方差。

【解答】

$X \sim B(4, 1/2)$ 。

$P(X=k) = C(4,k) \times (1/2)^4$, $k = 0,1,2,3,4$ 。

$P(0)=1/16$, $P(1)=4/16$, $P(2)=6/16$, $P(3)=4/16$, $P(4)=1/16$ 。

$E(X) = np = 4 \times 1/2 = 2$ 。

$Var(X) = np(1-p) = 4 \times 1/2 \times 1/2 = 1$ 。

问题 12 某呼叫中心每分钟收到的电话数服从泊松分布，平均每分钟 3 个。求某分钟恰好收到 5 个电话的概率。

【解答】

$X \sim \text{Poisson}(\lambda=3)$ 。

$P(X=5) = e^{(-3)} \times 3^5 / 5!$

$= e^{(-3)} \times 243 / 120$

$\approx 0.04979 \times 2.025 \approx 0.1008$ 。

问题 13 独立重复试验中，每次成功概率 $p=0.3$ 。求首次成功恰好发生在第 4 次的概率。

【解答】

X 服从几何分布： $P(X=k) = (1-p)^{(k-1)} \times p$ 。

$P(X=4) = 0.7^3 \times 0.3 = 0.343 \times 0.3 = 0.1029$ 。

3.2 连续随机变量

问题 14 设 $X \sim U(0, 10)$ (均匀分布)，求 $P(3 < X < 7)$ 。

【解答】

$f(x) = 1/10$, $0 < x < 10$ 。

$P(3 < X < 7) = \int[3 \text{ to } 7] (1/10) dx = 4/10 = 0.4$ 。

问题 15 设 $X \sim N(0,1)$ (标准正态) , 求 $P(-1.96 < X < 1.96)$ 。

【解答】

查标准正态表 : $\Phi(1.96) \approx 0.9750$ 。

$$P(-1.96 < X < 1.96) = 2\Phi(1.96) - 1 = 2 \times 0.9750 - 1 = 0.95。$$

(这是正态分布 95% 置信区间的基础。)

问题 16 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda=2)$ (指数分布) , 求 $P(X > 1)$ 及 $E(X)$ 。

【解答】

$$f(x) = 2e^{-2x}, \quad x > 0。$$

$$P(X > 1) = \int_{[1, \infty]} 2e^{-2x} dx = e^{-2} \approx 0.1353。$$

$$E(X) = 1/\lambda = 1/2 = 0.5。$$

第四章 多维随机变量

难度：中高级（本科 / 研究生）

4.1 联合分布与边缘分布

问题 17 设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y) = 6xy$, $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, $x+y < 1$, 其余为 0。求边缘密度 $f_X(x)$ 。

【解答】

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{[0 \text{ to } 1-x]} 6xy \, dy \\ &= 6x \times [y^2/2]_{0^{(1-x)}} \\ &= 6x \times (1-x)^2/2 \\ &= 3x(1-x)^2, \quad 0 < x < 1. \end{aligned}$$

问题 18 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 求 $P(X^2 + Y^2 < 4)$ 。

【解答】

$X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$, 等价于参数 $\lambda=1/2$ 的指数分布。

设 $R^2 = X^2 + Y^2$, 则 $P(R^2 < 4) = 1 - e^{(-4/2)} = 1 - e^{(-2)} \approx 0.8647$ 。

4.2 协方差与相关系数

问题 19 设 $X \sim U(-1,1)$, $Y = X^2$ 。证明 X 与 Y 不相关, 但不独立。

【解答】

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)。$$

$E(X) = 0$ (对称) , $E(X^3) = 0$ (奇函数在对称区间积分为 0) 。

故 $\text{Cov}(X,Y) = E(X \cdot X^2) - 0 = E(X^3) = 0$, 即不相关。

但 Y 完全由 X 决定 ($Y = X^2$) , 故不独立。

(说明：不相关不等于独立, 仅对正态分布二者等价。)

第五章 大数定律与中心极限定理

难度：高级（本科 / 研究生）

5.1 大数定律

问题 20 某保险公司承保 10000 位客户，每位客户年赔付额 X_i 满足 $E(X_i)=500$ 元， $\text{Var}(X_i)=40000$ 元²，且相互独立。求年总赔付额超过 510 万元的概率近似值。

【解答】

设 $S = \sum X_i$ ， $n=10000$ 。

$E(S) = 10000 \times 500 = 5,000,000$ 。

$\text{Var}(S) = 10000 \times 40000 = 4 \times 10^8$ ，标准差 $\sigma_S = 20000$ 。

由 CLT： $Z = (S - 5000000)/20000 \sim N(0,1)$ 近似。

$P(S > 5100000) = P(Z > (5100000-5000000)/20000) = P(Z > 5) \approx 0.0000003$ 。

（超赔风险极小，体现保险大数法则。）

5.2 中心极限定理应用

问题 21 某网站每次页面加载时间服从均值 2 秒、标准差 0.5 秒的分布（不一定正态）。随机观测 100 次，求样本均值超过 2.1 秒的概率。

【解答】

由 CLT，样本均值 $\bar{X} \sim N(2, (0.5)^2/100) = N(2, 0.0025)$ ，标准差 0.05。

$P(\bar{X} > 2.1) = P(Z > (2.1-2)/0.05) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$ 。

问题 22 用正态近似计算：投硬币 400 次，正面朝上次数在 190 到 210 次之间的概率。

【解答】

$X \sim B(400, 0.5)$ ，近似 $N(200, 100)$ ，标准差 10。

加连续性修正： $P(189.5 < X < 210.5)$

$= P((189.5-200)/10 < Z < (210.5-200)/10)$

$= P(-1.05 < Z < 1.05)$

$= 2\Phi(1.05) - 1 \approx 2 \times 0.8531 - 1 = 0.7062$ 。

第六章 数理统计基础

难度：高级（研究生 / 考研）

6.1 参数估计

问题 23 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，取样本 $\{3.2, 2.8, 3.5, 3.1, 2.9\}$ ，求 μ 的极大似然估计量与 95% 置信区间 (σ^2 已知 = 0.04)。

【解答】

MLE : $\mu_{\text{hat}} = \bar{X} = (3.2+2.8+3.5+3.1+2.9)/5 = 15.5/5 = 3.1$ 。

95% CI (σ 已知) : $\bar{X} \pm 1.96 \times \sigma/\sqrt{n}$

$= 3.1 \pm 1.96 \times 0.2/\sqrt{5}$

$= 3.1 \pm 1.96 \times 0.0894$

$= 3.1 \pm 0.175$

$= (2.925, 3.275)$ 。

问题 24 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Exp}(\lambda)$ ，求 λ 的矩估计量和 MLE，并比较。

【解答】

矩估计： $E(X)=1/\lambda$ ，令样本均值 $\bar{X} = 1/\lambda$ ，得 $\lambda_{\text{MOM}} = 1/\bar{X}$ 。

MLE：对数似然 $l(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$ ，

令 $dl/d\lambda = n/\lambda - \sum x_i = 0$ ，得 $\lambda_{\text{MLE}} = n/\sum x_i = 1/\bar{X}$ 。

结论：两种方法得到相同估计量，均为 $1/\bar{X}$ 。

6.2 假设检验

问题 25 某药物声称平均降压幅度 10 mmHg，某研究者对 25 名患者试验，得样本均值 9.2 mmHg，样本标准差 2 mmHg。在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，检验该药是否达标（双侧检验）。

【解答】

$H_0: \mu=10$ ， $H_1: \mu \neq 10$ 。 σ 未知，用 t 检验。

$t = (\bar{X} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) = (9.2 - 10) / (2/\sqrt{25}) = -0.8/0.4 = -2.0$ 。

自由度 $df = 24$ ， $t_{(0.025, 24)} \approx 2.064$ 。

$|t| = 2.0 < 2.064$ ，不拒绝 H_0 。

结论：在 5% 显著性水平下，无充分证据认为该药未达标。
